

技术断供与自主创新激励： 纵向结构的视角^{*}

寇宗来 孙 瑞

内容提要: 参照芯片断供的现实背景,本文在“制造商—零售商”纵向结构框架下考察了技术断供对自主创新激励的影响。技术断供意味着,技术领先的上游国外制造商不能向某个下游零售商提供中间品。分析表明,技术断供前,技术落后的上游本地制造商缺乏自主创新激励的重要原因是创新的“货币外部性”:尽管其技术追赶可以通过压缩国外制造商的抽租能力而让下游厂商获益,但其本身却无法通过赢得下游市场并从中获利。技术断供后,被断供下游零售商只能从本地制造商采购中间品,这种“绑定效应”部分内化了本地制造商的货币外部性,进而会提高其自主创新激励;但与此同时,技术断供也会提高外国制造商为阻止本地制造商技术追赶而实施人才圈定策略的激励和能力。所以,为破解外国制造商的“人才圈定”策略,需要以政府采购等方式对本地制造商进行有相当力度且有持续性的创新政策支持。

关键词: 技术断供 自主创新 货币外部性 创新政策

一、引言

自 2018 年中美贸易摩擦以来,美国相继在芯片、高端材料和设备、系统和专用软件等核心领域对多家中国企业实施技术断供。其中最受关注的是对华为的技术断供事件,这意味着华为不再能够借助台积电的代工技术而获得麒麟芯片。自 2020 年 9 月 15 日起,美国据其所谓的“长臂管辖”原则,禁止凡是用到美国技术的任何企业向华为出售高端芯片和存储器,华为由此遭受重创。据相关报道,华为手机出货量从 2020 年的 1.9 亿部下降至 2021 年的 3500 万部,同比跌幅高达 81.6%,世界排名从第二下降至第九。^①另一方面,彭博社数据显示,2021 年全球 20 家增长最快的芯片行业公司中有 19 家来自中国。这些公司是对芯片制造至关重要的设计软件、处理器和设备供应商,包括苏州国芯、寒武纪等等。^②华为被断供后,中国大陆最重要的芯片制造公司中芯国际相继突破了 28nm、14nm、12nm、N+1(10nm) 制程芯片量产,N+2(7nm) 技术开发也已经完成,当然中芯国际也被美国列入了所谓的“实体清单”。^③本文将要探讨或者试图回答的现实问

^{*} 寇宗来、孙瑞(通讯作者),复旦大学中国社会主义市场经济研究中心,邮政编码:200433,电子信箱:zlkou@fudan.edu.cn, sunray_econ@163.com。本研究得到国家哲学社会科学重点项目(22AZD031)、国家自然科学基金一般项目(71973032)、国家自然科学基金重大项目(72192845)以及国家自然科学基金创新研究群体项目(72121002)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议,文责自负。

① 《Omdia: 2021 年全球智能手机出货量同比增长了 3.4%》, <https://www.c114.com.cn/market/39/a1186724.html>。

② 《彭博社: 美国制裁帮助中国加强其芯片制造行业》, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-20/us-sanctions-helped-china-supercharge-its-chipmaking-industry>。

③ 据国外著名的科技网站 Tech Insights 报导,中芯国际很可能已经实现了 7nm 芯片的量产。 <https://www.techinsights.com/blog/disruptive-technology-7nm-smic-minerva-bitcoin-miner>。

题是，从纵向结构视角看，美国对下游企业华为技术断供会对上游企业中芯国际的自主创新激励有何影响？更进一步，对于鼓励自主创新、加快技术追赶，诸如政府采购等创新政策又是如何起作用的？

本文分析表明，在华为被技术断供后，国产芯片技术的快速提升不仅仅是政府补贴的结果，也源于市场激励的重大变化，其核心机制是技术断供使得上游国产芯片制造商与下游被技术断供的华为零售商被迫“捆绑”在一起，这缓解了上游国产芯片制造商创新的货币外部性（pecuniary externality），由此提高了自主创新激励。为具体刻画技术断供的影响，本文考察了一个纵向结构市场，其中上游本地制造商和国外制造商为下游两家零售商提供同质中间品。技术断供意味着，国外制造商不得向某个下游零售商提供中间品。参照现实情况，假设本地制造商技术相对落后，且至少在短期内，即便它取得了技术提升，其结果也只是缩小技术差距，并不能实现技术超越。故在技术断供前，国外制造商总可凭借其技术优势而为下游零售商提供更加优惠的销售合同。由此，即便本地制造商取得一定程度的技术提升，它也无法赢得下游市场并从中获利，这是导致其缺乏自主创新激励的关键原因。但是，尽管本地制造商的技术升级不会让其本身直接获利，却会通过货币外部性机制或者压缩外国制造商的抽租能力而让下游零售商获利，因为随着技术差距缩小，外国制造商必须提供更加优惠的销售合同才能赢得下游市场。由此可得两方面重要结论：一方面，创新的货币外部性可以构成政府向上游制造商进行研发补贴的合理性基础，而更加微妙的是，即便受补贴企业的产品没在下游市场中得到实际采用，也不能由此简单判定研发补贴政策是失败的。另一方面，正因为创新的货币外部性，国外制造商有激励阻碍本地制造商的技术进步，以免其从下游市场提取的租金受到压缩。一种常见的创新阻碍方式是投入品圈定（input foreclosure），即技术领先者可以通过圈定稀缺的创新要素来阻碍竞争者技术追赶。鉴于高端人才对于芯片业技术追赶的关键作用，本文具体考虑的是人才圈定（talent foreclosure），并发现如果没有政府支持，国外制造商更有能力为高端人才出高价，即可以通过人才圈定策略阻碍本地制造商的技术追赶。

接着考察技术断供到底会对本地制造商的技术追赶产生什么影响。与断供前相比，将会产生正反两个方面的变化。一方面，由于被断供零售商现在只能从本地制造商购买中间品，本地制造商进行创新的货币外部性被部分地内化了，这会提高它的创新激励。更具体地，如果本地制造商取得技术提升之后，与国外制造商的技术差距依然很大，则被断供零售商至少在短期内会被排斥出市场，此时本地制造商的技术提升并不会对下游市场产生直接影响。但是，如果技术差距变得足够小，则被断供零售商就可以通过采购本地制造商的中间品而在下游市场竞争中存活下来，相应地，本地制造商所得利润也将会随其技术水平的提升而增加。但另一方面，技术断供也会提高外国制造商进行人才圈定的激励和能力。其背后的经济直觉是，一旦外国制造商成功地实施了人才圈定，本地制造商将无法实现技术提升，进而不会压缩外国制造商从下游零售商所抽取的租金。注意到外国制造商能够抽取的租金不会超过下游企业所得利润，故断供前，此上限是两个下游零售商的双寡头利润之和；而断供后，如果它能成功地实施人才圈定并最终将被断供零售商排斥出市场，则下游市场只剩下未被断供零售商，因而它可提取的租金上限就变成了下游市场的垄断利润。考虑到市场竞争会导致租金耗散，垄断利润大于双寡头利润之和，故与断供前情形相比，技术断供之后外国制造商进行人才圈定的激励和能力都增加了。这也意味着，如果没有政府扶持，单纯的技术断供可能并不能帮助本地制造商赢得人才竞争。

更进一步，前后比较可以发现，技术断供会对政府扶持政策的退出效果产生本质性的影响。直观上，不管断供与否，只要政府扶持力度足够强，本地制造商就能赢得人才竞争。但是，给定本地制

造商即便赢得人才竞争也至少在短期内依然处于技术落后地位,则在断供之前,只要政府停止扶持,本地制造商就会因为创新的货币外部性而失去技术追赶的激励。而如上分析,在技术断供之后,一旦政府扶持使得本地制造商与外国制造商的技术差距低于某个阈值,即便扶持政策退出,本地制造商和被断供零售商作为一个整体也能在市场竞争中自我存活下来,而且随着货币外部性的内化,它们的整体利润会随着技术水平的提升而不断增加。

下面再对我国早先两次“造芯片热”做简要比较,为上述理论分析提供案例佐证。20 世纪 90 年代,有感于中国大陆芯片产业的落后,中央政府先后投资 20 亿元和 100 亿元实施了“908 工程”和“909 工程”,从而掀起了轰轰烈烈的“造芯片热”,但最终却未能改变中国大陆芯片产业技术落后的状况,与国外技术差距反而越拉越大。回头来看,“908 工程”失败的一个关键原因是缺乏市场激励。“908 工程”的目标是在“八五”期间将大陆半导体技术提升到 1 微米。但从立项到投产,历时 7 年之久,此时世界主流芯片制程在“摩尔定律”作用下已经发展到 0.18 微米,“908 工程”生产的芯片根本没有市场,最终宣告失败。吸取了“908 工程”失败的经验,“909 工程”成立了华虹微电子,同时与日本 NEC 合资组建上海华虹 NEC 电子有限公司,其生产的芯片主要销往 NEC。由于投产顺利,华虹 NEC 在建立第一年就获得 5.16 亿的利润,但在 2001 年遭遇全球半导体危机,亏损 13.48 亿元。由于对芯片产业发展缺乏认识,盈亏成为评价华虹 NEC 是否成功的主要标准,华虹 NEC 由此遭遇了相当多的批评,其结果是,即使之后其业绩恢复,却也再未获得政府支持。可见,“909 工程”失败的原因之一是扶持政策没有坚持到底,错失了发展半导体产业的最好机遇。20 世纪 90 年代“造芯片热”的失败正好对应了本文论述的技术断供之前情形,如果没有持续的政府支持,创新的货币外部性导致核心企业缺乏自主创新的市场激励。

在华为被技术断供后,中国大陆又掀起了新一轮的“造芯片热”。事实上,在芯片生产的每个环节,中国大陆现在都有对应的国产化企业,只是技术与国外还有一定差距,特别是上游芯片原材料及 EDA 设计工具与国外技术差距较大。与本文分析相一致,芯片断供不但提高了国内企业进行自主创新的激励和对高端芯片人才的需求,而且也会让在位的技术领先者更有积极性进行人才圈定,其结果都是加大并凸显了国内市场上高端芯片人才的供给缺口。根据《中国集成电路产业人才白皮书(2019—2020 年版)》测算,2022 年中国集成电路专业人才缺口将高达 25 万。具体看我国芯片制造龙头企业中芯国际,与通常的预期相符,技术断供后中芯国际的利润大幅增长。有些出乎意料但与本文模型却相一致的是,中芯国际面临着非常严峻的人才流失问题。据公开年报显示,中芯国际的研发人员数量在最近三年逐渐下滑,从 2019 年的 2530 人逐步下降到 2021 年的 1758 人。这似乎表明,如何破解在位领先者的人才圈定策略依然是中国高端芯片发展面临的严峻挑战。按照本文的理论逻辑,此时政府支持可能会起到至关重要的作用,实际上国家也的确加大了相关的政策力度。2020 年中国政府一共投入 106 亿元补贴半导体上市公司,为历史最高纪录,其中,中芯国际获得 25 亿元补贴。现实情况具有极高的复杂性和不确定性,国产芯片制造企业最终能否或者何时才能实现“突围”还有待观察,但与上一轮相比,此轮“造芯片热”有本质性的差异,即美国的技术断供行为不但让国内企业真正意识到了高端技术自主可控的重要性,也为国产芯片制造企业的市场需求提供了“可置信的承诺”,进而为国产芯片制造企业技术追赶提供了历史机遇。

本文研究与两支文献密切相关。第一支文献旨在探讨外商独资企业(FDI)与自主创新之间关系,而本文模型中的国外制造商在很大程度上可以对应于相关文献中的 FDI。从产业链角度而言,现有文献较为一致地肯定了 FDI 通过前后向关联机制对国内上下游企业创新的积极影响(Smarzynska, 2004; 王然等, 2010; 陈启斐和刘志彪, 2014; Newman et al., 2015),但就 FDI 对同行

业企业创新的影响却没有确定结论(王红领等,2006; 诸竹君等,2020)。诸竹君等(2020)将 FDI 对本地同行业企业的创新分为三个效应:溢出效应、锁定效应和竞争效应。前两者对本地企业创新的影响分别为正向和负向,竞争效应的影响则可正可负,取决于本地企业技术与外资企业技术的差距(Aghion et al.,2005; 寇宗来,2009; 张杰等,2020)。相比而言,本文只考虑了外国制造商与本地制造商的竞争效应,但因为采取了纵向结构,我们可以分析技术断供(类似于 FDI 退出)的影响。为帮助本地企业进行技术追赶,政府通常会采取包括研发补贴、税收优惠等在内的产业和创新政策(杨国超和芮萌,2020; 安同良和千慧雄,2021; 张杰,2021),但市场需求所产生的创新激励则是本地企业持续技术追赶的核心动力(李杰等,2011; 付明卫等,2015; 叶祥松和刘敬,2020)。鲜有文献考察二者间的关系,本文通过分析技术断供对政府补贴的影响,探讨了市场需求激励与扶持政策之间的关系。第二支文献是市场圈定(foreclosure)理论。传统的市场圈定理论集中在分析纵向一体化、独家交易、捆绑等圈定行为对均衡福利的影响(Rey & Tirole, 2007; 赵玻等, 2009)。尽管人才对于本地企业自主创新至关重要(潘士远等,2019; 郑江淮和荆晶,2021),但在技术追赶的相关文献中,关于企业人才圈定行为的理论分析却十分少见。本文分析人才圈定,最早是受到 Gilbert & Newbery(1982)关于“沉睡专利”分析的后发,他们发现技术领先企业申请并搁置专利的一个重要动机是限制竞争对手获得专利。这种思想也与当前反垄断研究前沿对“杀手并购”(killer acquisitions)的研究是一致的,即大企业并购小企业只是为了中断小企业的创新项目,以此在未来竞争中抢占先机(Cunningham et al., 2021)。与本文最相关的一篇近期文献是 Burguet & Sákovics(2017),他们探讨了竞争性的人才圈定,并证明上游企业对稀缺投入品的争夺会缓解纵向外部性导致的效率扭曲。与这些文献相比,本文是在纵向结构下考虑了人才竞争问题,探讨如何通过政府采购来克服技术追赶者可能遇到的创新的货币外部性问题,丰富了已有研究结论。

据笔者有限的了解,目前尚无其他理论文章专门讨论技术断供对中国企业创新的影响。Han et al.(2020)是研究主题比较相近的一篇实证文献。他们利用专利相互引证数据测算了中美最近二十年的技术融合和脱钩趋势,发现美国技术断供对被制裁的行业及其下游企业有负向影响,但被制裁行业上游企业的生产率有显著提升,并产生了更多突破性创新,这与本文的理论分析结果非常一致。另外值得注意的是,最近几年涌现了大量关于供应链中断研究(Acemoglu & Tahbaz-Salehi, 2020; Elliott & Golub, 2022; Alessandria et al., 2023),但其分析的重点是供应链网络的脆弱性与风险传递、供应链中断对其他宏观变量的冲击以及不确定环境下企业供应链安排的决策等问题,很少考虑技术断供这种极端的供应链中断情形,以及由此引发的技术“卡脖子”和落后企业的技术追赶问题。技术断供如何影响中国企业创新激励以及政府补贴政策的效果是个富有争议的话题。本文的贡献是为深入探讨此问题提供了一个理论分析框架。通过引入创新的货币外部性和人才圈定,本文可以解释为什么 20 世纪 90 年代“造芯片热”会失败,也可以为理解技术断供如何影响自主创新激励以及如何实施对冲技术断供的创新政策提供经济学洞见。

本文后续的内容安排如下:第二节是华为芯片断供对中芯国际创新激励影响的分析;第三节和第四节分别考察了技术断供之前和之后的企业自主创新激励;第五节对本文模型的主要假设进行了讨论和拓展以此检验理论分析的稳健性;第六节是本文的结论与政策启示。

二、华为芯片断供对中芯国际创新激励的影响

本节将简单梳理华为芯片断供事件的缘由及其对中芯国际创新激励的影响,这是本文构建模型的主要现实依据。自 2018 年以来,中美贸易争端已经逐渐发展到对双方科技公司的遏制,技术

成为双方争夺的焦点。美国启动的 301 调查报告宣称,中国长期侵犯美国的知识产权,损害了美国的利益,并同时将一百多家中国企业列入“实体清单”,实行高科技出口管制。这其中最具代表性也最具轰动效应的事件就是美国对华为实施技术断供。从 2020 年 9 月 15 日开始,台积电、高通和三星等芯片设计和制造商将不再供应高端芯片给华为。

芯片是整个信息社会的基石,也是推动整个信息社会向前发展的发动机,芯片所在的半导体产业也是当今世界最重要的产业之一。芯片行业产业链可以分为三个部分,上游是芯片原材料及设备,中游是芯片的设计、制造以及封装测试,下游是汽车、计算机和消费电子等应用行业。我国在下游以及中游的芯片封装测试部分均达到了世界领先水平,但在芯片设计、制造以及上游行业却与国外先进企业差距较大。此次美国对华为芯片断供主要是在芯片制造环节对中国进行“卡脖子”,技术断供前,台积电作为当前技术最先进的芯片制造公司可以量产制程为 5nm 的芯片,而国内技术最先进的芯片制造公司中芯国际只能量产 28nm 制程芯片,制造工艺落后三、四代。因此,一旦使用美国技术的台积电不能为华为制造芯片,华为高端手机将面临“无芯可用”的尴尬局面。

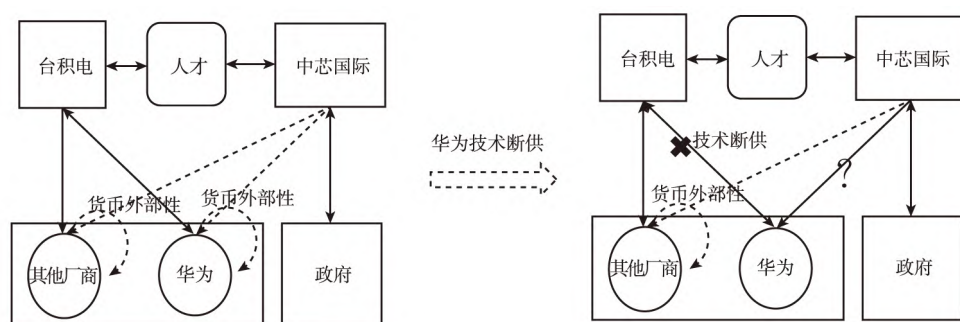


图 1 中芯国际创新的货币外部性与华为技术断供

考虑到智能手机芯片收入占 2021 年台积电净收入的 44%, 是台积电目前净收入的最大来源,而在遭遇技术断供之后,华为高端手机芯片制造则几乎只能依赖中芯国际的技术突破。为简化分析逻辑,本文仅考虑一个“芯片制造—智能手机”的纵向结构市场。如图 1 所示,上游存在先进芯片制造技术制造商台积电和落后技术制造商中芯国际,下游存在被断供手机零售商华为和未被断供的其他手机零售商,并且台积电和中芯国际可以通过雇佣人才提升技术。双向实线表示实际产品和利润流通路径,虚线表示潜在产品和利润流通路径。图 1 左侧表示技术断供前情况,台积电给下游手机厂商提供芯片,获得利润,并利用利润雇佣人才进行创新,获得更多利润,形成良性循环。反观中芯国际,由于技术远落后于台积电,事实上并不直接给下游华为和其他手机零售商提供芯片,产品流通表现为虚线。更重要的是,中芯国际面临创新的货币外部性,其技术提升的好处流向下游手机厂商,而不是中芯国际本身,这使其缺乏自主创新激励。在此情况下,中芯国际的企业利润以及创新激励都主要来源于政府采购或者研发补贴等政府扶持,而一旦政府支持取消,中芯国际将失去技术追赶激励。图 1 右侧表示技术断供后情况。此时台积电被禁止出售芯片给华为,华为手机能否生存很大程度上取决于中芯国际能否提供高性能芯片;反过来,如果华为手机可以留在市场,中芯国际就可能通过华为手机而获得技术提升的利润,这部分缓解了创新的货币外部性,进而会增强其自主创新激励。但与此同时,因为中芯国际的技术追赶会压缩台积电从下游抽取租金的空间,而台积电为避免这种情况,必然强化对于芯片制造人才的争夺。

接着通过公司年报的现实数据考察华为技术断供对台积电和中芯国际的实际影响。2020 年 9

月 15 日台积电正式对华为实施芯片断供,2020 年台积电的营业收入和净利润增长率都有了大幅提高,分别为 25.17% 和 44.3%,为 2010 年以来最高纪录,并且利润增幅主要源于高端芯片销售。与此同时,2020 年台积电史无前例地招聘了 8000 名员工,并在 2021 年继续招聘约 9000 名员工,增幅 20%,再创历史新高。自 2019 年美国宣布对华为技术断供以来,中芯国际的营业收入和净利润也有大幅上涨,分别为 24.8% 和 141.5%,尽管最新制程高端芯片利润占比仍相当低,但低端成熟制程芯片营收大幅上升。在芯片制造工艺上,中芯国际也相继实现了 28nm、14nm、12nm、N+1 (10nm) 制程芯片量产,N+2 (7nm) 技术开发也已经完成,自主创新进程大大加快。但有些奇怪的是,伴随着中芯国际利润和技术提升,其研发人员数量流失问题反而更加严重,从 2019 年的 2530 人下降到 2021 年的 1758 人,与台积电积极扩充人才行为形成鲜明对比。2020 年中国政府对中芯国际补贴了 25 亿元,部分原因就是帮助其缓解人才招聘的资金不足问题。中芯国际遭遇人才流失的现实背景是,在华为被技术断供后的两年里,芯片制造相关从业者的市场工资大幅提升,有些岗位薪资上涨幅度达两倍以上,使得许多芯片制造人才离开中芯国际而去往工资更高的企业。尽管人才流失问题不利于其技术追赶,但中芯国际依然在华为被技术断供后取得了明显的技术进步。或许正是由于担心中芯国际的技术追赶使得对华为的断供政策失效,2020 年 12 月 18 日,美国政府也将中芯国际列入“实体清单”,禁止其他国家向其出售用于制造 10nm 制程以下的 EUV 光刻机。2022 年 8 月 9 日,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》,禁止美籍人才在华芯片公司任职,进一步加大了人才圈定强度,这意味着中芯国际突破 10nm 制程以下芯片的自主创新之路将变得分外艰难。

从上述现实情形可以看出,技术断供后的芯片制造市场有几个显著变化: 第一,台积电在技术断供后,利润不减反增并且积极扩大雇佣人数,相关从业者工资涨幅较大; 第二,中芯国际在技术断供后技术追赶进度加快,但人才流失情况非常严重; 第三,在技术断供后,中国政府加大了对中芯国际的补贴,但美国同时出台了制裁中芯国际的政策。结合前文的理论分析,本文为上述芯片制造市场的变化提供如下解释: 台积电之所以在技术断供后利润不增反减,部分原因是对于华为的技术断供提高了台积电可以汲取的总的行业利润租金,通过制定更高的芯片价格,台积电从下游零售商可抽取的租金增加了。因此在技术断供后,其收益在短期获得显著的增长,但可以预期,若中芯国际保持对台积电的技术追赶,台积电的利润最终一定会下降。与此逻辑相对应,台积电在技术断供后实施人才圈定的动机和能力都大大加强了,通过提高人才工资和招聘更多的人才,圈定市场中稀缺的芯片制造人才,阻碍中芯国际的技术追赶。

尽管芯片断供为中芯国际提供了创新的市场激励,但由于台积电人才圈定的影响,其自主创新的能力依旧不足。因此短期内,政府对中芯国际依旧要保持相当程度的扶持力度来帮助中芯国际赢得芯片人才的“争夺战”。而扶持政策的成本则取决于人才能够将中芯国际的技术水平提高到何种程度。后文的理论分析表明,一旦中芯国际的技术水平突破某个瓶颈,扶持政策的成本反而较断供之前降低了。据此就不难理解为何美国政府会禁止其他国家向中芯国际出售用于制造 10nm 制程以下的 EUV 光刻机。这正是为了限制中芯国际可以达到的技术上限,从而提高中国政府对中芯国际的扶持成本,进而减弱对中芯国际的扶持激励,阻碍其技术追赶。但从长期来看,政府可以通过自主培养更多的可用的芯片人才来破解台积电的人才圈定策略。事实上,在技术断供之前,我国自主培养的芯片制造产业人才数量非常稀少,高等院校甚至没有开设相关专业。在技术断供后,国内市场急需可用的芯片制造人才,近两年中国已有几十家高校新增集成电路或微电子学院,着力解决芯片人才卡脖子问题。在下文,将对上述逻辑进行更加严谨的分析和论证。

三、技术断供之前的自主创新激励与政府扶持

(一) 基准模型

本文以华为芯片断供事件为现实依据,借鉴 Rey & Tirole (2007) 的纵向市场圈定 (vertical foreclosure) 框架构建本文模型。具体地,在一个纵向结构市场中,上游存在 U_F 和 U_L 两家制造商,分别以边际成本 c_F 和 c_L 生产同质的中间品,其中下标 F 表示使用了国外技术的制造商,以下简称国外制造商,下标 L 表示本地制造商。下游存在两家零售商 D_1 和 D_2 ,都以“一比一”的技术生产最终品,即将一单位中间品转化为同质的最终品。为简化分析,假设除了中间品采购成本,下游零售商没有其他附加成本,下游市场具有线性需求函数 $D(p) = 1 - p$ 。上游制造商 U_i 为下游零售商 D_j 提供的是“数量—费用组合”销售合同 $(q_{ij}, T_{ij}(q_{ij}))$,其中, D_j 从 U_i 采购 q_{ij} 单位的中间品数量,而支付费用为 $T_{ij}(q_{ij})$, $j = 1, 2$ 。进一步,如果 D_1 和 D_2 都从 U_i 采购产品,则 U_i 只能向它们提供“私密合约”,即每个下游企业都观察不到上游制造商向另一个下游零售商提供的合同。

为分析政府补贴或者政府采购对上游低技术本地制造商创新的影响,本文模型在 Rey & Tirole (2007) 的基础上增加了政府部门。假设政府以价格 c 向 U_L 采购 m 单位中间品,且 U_L 不能从 U_F 购买芯片来满足政府采购合同,从而获得套利利润。^① 采购数量 m 表示政府扶持的力度, $m = 0$ 意味着没有政府采购。记 U_i 从 D_1 和 D_2 处获得收益分别为 π_{i1} 和 π_{i2} , U_L 通过政府采购获得的利润为 $\pi_g(c_L)$, 则 U_F 和 U_L 的利润分别为 $\pi_F = \pi_{F1} + \pi_{F2}$, $\pi_L = \pi_g + \pi_{L1} + \pi_{L2}$ 。

由于本文重点关注本地制造商 U_L 的创新追赶,故为简化分析,假设制造商 U_F 已经掌握了核心技术,边际成本为常数,并将其标准化为 0。直观上, U_F 的常边际成本假设意味着,如果 U_F 雇佣人才,则其动机全部来自于人才圈定效应。制造商 U_L 的初始边际成本 $c_L = c > 0$, 等于政府采购价格,并进一步假设 $c > 1$ 。^② 假设 U_L 进行创新的唯一投入是雇佣人才,而人才的外部保留工资记为 $w_0 > 0$ 。这一部分假设人才不是稀缺的,即 U_L 能以保留工资 w_0 雇佣到人才。若 U_L 雇佣了创新人才,其边际成本下降为 $\hat{c} < c$ 。假设 $\hat{c} > 0$, 这意味着即使 U_L 雇佣了创新人才,其技术水平仍然落后于 U_F , 这一假设与本地制造商短期难以达到国外制造商技术前沿的现实情况是一致的。更重要的是,本文重点并非刻画在位者与进入者之间的研发竞赛,而是刻画具有技术劣势地位的本地制造商的技术追赶激励,故假设 $\hat{c} > 0$ 可将本文讨论范围限定在最简单但最有意思的部分。

考察一个三阶段博弈,博弈时序如下:

第一阶段: 给定人才的外部保留工资 w_0 和技术提升水平 $\hat{c}$, U_L 决定是否雇佣人才。

第二阶段: 政府从 U_L 处购买 m 单位中间品,同时制造商 U_i 向零售商 D_j 提供一份私密的数量采购合同 $(q_{ij}, T_{ij}(q_{ij}))$, D_j 决定从何处采购, $i = F, L; j = 1, 2$ 。

第三阶段: D_j 将中间品转为最终品,观察到另一家零售商的产出,并制定最终品价格。

采用逆向归纳法求解。首先看第三阶段,给定第二阶段购买的中间品数量, D_1 和 D_2 实际上在进行产能限制下的伯特兰竞争。因为此时 D_1 和 D_2 的边际成本为 0, 它们都会将购买的所有中间品 q_1 和 q_2 转换为最终品,并同时价格设定在 $P(q_1 + q_2)$, 因此在第三阶段, D_1 和 D_2 的销售收益

^① 2003 年初,某学者将买来的进口芯片磨去商标,印上“汉芯一号”的商标,骗取了国家大量的科研资金。此假设排除了“汉芯事件”再次发生的可能性。

^② 根据经典的规制理论,固定价格的政府采购合同有最强的激励效果,因为企业可以获得降低成本的全部收益(拉丰和梯若尔,2014)。 $c > 1$ 意味着 U_L 与 U_F 的初始技术差距较大,当前技术水平下 U_L 不会抽取 U_F 的利润租金,因此本文主要关心技术水平提高到 $\hat{c}$ 带来的影响,可以简化分析。在后文稳健性讨论中分析了 $c \leq 1$ 的情况。

同古诺竞争收益相同,都为 $P(q_1 + q_2) q_j, j = 1, 2$ 。^①

第二阶段, U_L 单独给政府提供中间品,但在下游市场中与 U_F 进行竞争。由于 U_F 的边际成本 $c_F = 0 < c$,因而“数量—费用”的合约安排使得市场均衡一定是由 U_F 提供中间品给 D_1 和 D_2 ,而 U_L 将被排除在市场之外。为了看清 U_F 如何提供数量采购合同 $(q_{ij}, T_{ij}(q_{ij}))$,先假设上游只有一个垄断制造商 U_F 。在 U_F 分别秘密地给 D_1 和 D_2 提供销售合同的情形下,市场均衡取决于每一个下游零售商如何猜测 U_F 提供给另一个下游零售商的合同。尽管可能存在许多完美贝叶斯均衡,但 Rey & Tirole(2007) 认为只有一种猜测是合理的,即当上游垄断者改变对 D_j 的合同时,它没有激励去改变对 D_{-j} 的合同,他们将下游零售商持有的这种信念称为被动信念(passive belief)。在被动信念下, D_j 对于任意购买的数量 q ,最多愿意支付 $P(q + q_{-j}) q$ 。 U_F 为了抽取 D_j 所有的利润,提供给下游 D_j 数量 $q_j = \arg\max_q \{ (P(q + q_{-j}) - c_F) q \}$,从而使得联合利润最大化。简而言之,在下游零售商被动信念的合理假设下,市场均衡是唯一的,表现为边际成本为 c_F 的古诺产量和价格,行业利润全部被上游垄断制造商获得,下游零售商净利润为 0。^②

但是,如果存在替代的本地制造商 U_L ,即便国外制造商 U_F 采用了“数量—费用”组合的销售合同,也可能无法通过固定费用而将整个纵向结构的全部利润抽取干净。这是因为此时零售商可以转向购买 U_L 的中间品,从而获得正的净利润。所以,当存在 U_L 时, U_F 在和 D_j 制定合同时,为保证其接受合同,必须补偿 D_j 与此外部机会相对应的寡头利润。

具体地, U_F 向每一家下游零售商提供 q_F^c 数量的中间品,其中 q_F^c 是零售商成本均为 c_F 时的古诺竞争产量,并要求其支付 $T(q_j) = \pi_F^c - \max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \}$ 的费用, π_F^c 是零售商成本均为 c_F 时的古诺竞争利润, $\max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \}$ 是下游零售商转向购买 U_L 的中间品时所获得的利润^③。因此, $\pi_{F1} = \pi_{F2} = \pi_F^c - \max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \}$, $\pi_{L1} = \pi_{L2} = 0$,而 $\pi_F = 2 \{ \pi_F^c - \max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \} \}$, $\pi_L = \pi_g = (c - c_L) m$ 。

考虑到市场需求函数为 $D(p) = 1 - p, c_F = 0$,有如下两种情况:

若 $c_L > 2/3$,则 $\max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \} = 0$,此时 U_L 的技术水平与 U_F 差距过大,不会压缩 U_F 的利润租金,因此 $\pi_F = 2/9$, $\pi_L = \pi_g = (c - c_L) m$ 。其中, $2/9$ 是下游市场的全部行业利润。

若 $2/3 \geq c_L > 0$,则 U_L 利润不变,依然为 $\pi_L = (c - c_L) m$,但注意到 $\max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \} = (2 - 3c_L)^2 / 36$,故 U_F 利润变为 $\pi_F = 2/9 - (2 - 3c_L)^2 / 18$ 。其中, $(2 - 3c_L)^2 / 18$ 是 U_F 为防止下游 D_1 和 D_2 转向 U_L 获得的利润补偿,也即 U_L 压缩了 U_F 从下游市场所抽取的租金。

回到第一阶段,考虑 U_L 是否雇佣人才进行技术追赶。上述分析意味着,对 U_L 而言,给定其技术水平在短期内难以追上 U_F ,即使雇佣人才使得其技术水平取得了提升,也不能赢得下游市场获得利润。给定雇佣创新人才带来的边际成本下降到 $\hat{c}$,并定义 $\Delta c = c - \hat{c}$,则只有政府扶持力

① 具体见 Tirole(1988) 第五章。

② 这里可以看出,即使只有一家上游制造商,上游制造商也不能获得行业垄断利润,而只能获得两倍的古诺竞争利润,这是因为 Rey & Tirole(2007) 指出在垄断上游制造商对下游零售商分别秘密报价的情形下,垄断上游制造商存在可信性难题(commitment problem),因而不能获得垄断利润。以下游有两个同质零售商为例,当上游制造商给某一个下游零售商 $(Q^m/2, p^m Q^m/2)$ 合同时,其中 Q^m 是垄断产量, p^m 是垄断价格,上游制造商有激励提供给另一个下游零售商多于 $Q^m/2$ 数量的中间品,因此垄断数量和价格并不构成均衡。他们证明此时均衡结果为 $(q^c, p^c q^c)$, q^c 为古诺竞争产量, p^c 为古诺竞争价格,上游垄断制造商获得全部利润 $2p^c q^c \equiv 2\pi^c < \pi^m$ 。

③ 当 D_j 转向本地制造商 U_L 时,它的被动信念是 D_{-j} 仍然接受 U_F 的供货且采购数量为 q_F^c ,因此 D_j 可以获得的最大化收益为 $\max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \}$ 。

度 $m > w_0/\Delta c$ 时, U_L 才有雇佣人才进行技术追赶的激励, 而只要政府停止补贴或补贴力度小于 $w_0/\Delta c$, U_L 就会因为创新的货币外部性而失去技术追赶的激励。另一方面只要 U_L 的边际成本小于 $2/3$, U_F 就不能获得全部的产业利润, 并且 c_L 越低, π_F 就越低, 当 $c_L = 0$ 时, $\pi_F = 0$ 。这意味着尽管 U_L 不影响均衡时的产量和价格(与上游由 U_F 垄断相比), 但它改变了利润在上下游厂商之间的分配, 相当于为下游零售商提供了租金。由此可以得到命题 1。

命题 1: 在纵向结构市场中, 上游 U_L 对 U_F 进行技术追赶时存在创新的货币外部性。在技术水平追赶上 U_F 之前, U_L 取得技术进步也不能赢得下游市场获得利润, 因而缺乏自主创新激励。但 U_L 的技术进步会改变行业利润分配, 会挤压 U_F 提供中间品的利润租金, 提高下游 D_1 和 D_2 的利润。

命题 1 具有显著的政策含义。第一, 对技术落后的本地制造商进行一定的扶持可能是必要的。与传统文献中引入国外先进技术可以降低模仿成本进而激励本地企业创新的观点不同, 本文指出由于核心技术受制于人, 本地企业可能存在创新的货币外部性, 从而技术引进削弱了本地企业技术追赶的激励。特别地, 在本文构建的基准模型中, 若无政府扶持, 本地制造商将没有任何激励去提升技术水平。第二, 对本地制造商的扶持可能有助于提高本国整体社会福利。在本文中, 国外制造商由于垄断核心技术获得了行业大部分(甚至全部)利润, 而本地制造商技术进步能够将一部分行业利润转移到下游零售商。若假定下游零售商是本国企业, 则只要 $(c - \hat{c})m < (2 - 3\hat{c})^2/18$, 政府采购成本低于下游零售商获得收益时, 政府扶持本地上游制造商就能提升本国整体社会福利。上述观点有利于破除对产业政策的误解。从产业政策制定角度来看, 本节模型中被政府扶持的 U_L 始终没有自生能力。在现实中, 这种政府采购的产业政策往往招致诸多批评, 但本文指出该政策却可能既提高了本国企业的自主创新激励, 也提高了本国整体社会福利。这提醒我们不能仅仅根据产业政策的直接效果来武断地评判产业政策的有效性, 还需要考虑其对整个社会的全局影响。

(二) 模型拓展: 人才争夺

基准模型指出, 当 U_L 技术水平提升到一定程度时会挤压 U_F 的利润租金。具体地, 若 $c_L > 2/3$, 则 $\pi_F = 2/9$; 若 $c_L \leq 2/3$, 则 $\pi_F = 2/9 - (2 - 3c_L)^2/18$ 。这意味着, 当本地制造商技术水平达到一定程度时, U_F 就会有动机阻碍 U_L 的自主创新和技术追赶。^①

这种现象在现实中屡见不鲜。例如当发展中国家技术水平非常落后时, 发达国家一般会容忍或者默许其盗版等侵权行为, 但当发展中国家技术水平提高后, 发达国家通常会实施更严格的知识产权保护。特朗普正是以“中国偷窃了美国的知识产权和商业秘密”为借口挑起了中美贸易摩擦。从另一个角度看, 华为被芯片断供不仅仅是美国遏制华为作为下游手机零售商的业务发展, 更是借此遏制华为作为上游 5G 技术制造商的发展, 因为华为的 5G 技术已经达到甚至引领世界前沿水平。

本节考虑 U_F 通过“圈定”关键投入要素来阻止 U_L 的技术追赶进程。这些关键投入要素可以是创新人才、风险投资、排他性专利授权或者其他关键设备等。总之, 这个关键投入要素在短期内供给有限甚至是固定的, U_F 多拥有一些, U_L 就少拥有一些。本文通过假定市场中只有一个人来表示关键投入要素的稀缺性质, 其他设定与基准模型相同。此时博弈变为:

第一阶段: 给定外部保留工资 w_0 和技术提升水平 $\hat{c}$, 上游制造商 U_i 同时确定创新人才的雇佣工资 w_i , 创新人才选择去哪家制造商或不被任意一家制造商雇佣。

^① 原则上, U_F 甚至可以采取更加“深谋远虑”的策略来遏制竞争者, 即在 U_L 技术水平还未能压缩 U_F 利润租金时, U_F 就开始实施人才圈定策略。本文暂不考虑这种可能性。

剩余两个阶段与基准模型相同。

同样用逆向归纳法求解。第二阶段和第三阶段求解与前文相同,故直接考虑第一阶段上游制造商 U_i 决定自身雇佣创新人才的工资 w_i 以及创新人才被雇佣情况。 U_L 对创新人才的最高支付意愿取决于从政府采购获得利润 $\bar{w}_L = (c - \hat{c})m$, U_F 对创新人才的最高支付意愿取决于被压缩的利润租金: 当 $\hat{c} > 2/3$ 时, $\bar{w}_F = 0$; 当 $\hat{c} \leq 2/3$ 时, $\bar{w}_F = (2 - 3\hat{c})^2/18$ 。故创新人才工资以及雇佣情况取决于 $\bar{w}_L$ 、 $\bar{w}_F$ 、 w_0 的相对大小。依据政府扶持力度 m 和人才作用 $\hat{c}$, 有如下几种情形:

情形一, 政府扶持 $m = 0$, $\bar{w}_L = 0 < w_0$ 。此时, U_L 不愿雇佣创新人才, 而 U_F 因为已经达到技术前沿也不愿雇佣创新人才, 故不存在人才圈定。

情形二, 政府扶持力度 $m > 0$, 使得 $\bar{w}_L > w_0$ 。^① 此时, U_L 在政府扶持下有激励雇佣创新人才, 降低边际成本。但由于 U_L 雇佣创新人才可能会压缩 U_F 的抽租能力, 故 U_F 也有积极性雇佣创新人才, 将其圈定雪藏起来以阻碍 U_L 的创新追赶。根据雇佣创新人才带来的技术进步程度 c 和政府扶持力度 m , 又有如下三种情形:

第一, $\hat{c} \geq 2/3$ 。此时, 即使 U_L 雇佣了创新人才, 其边际成本与 U_F 依旧差距很大, 不会压缩 U_F 的利润租金, 故 U_F 没有实施人才圈定策略的动机, U_L 将以保留工资 w_0 雇佣创新人才。

第二, $\hat{c} < 2/3$, $m \leq (2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$, 其中 $\Delta c = (c - \hat{c})$ 。此时 $\bar{w}_F \geq \bar{w}_L > w_0$, U_F 实施人才圈定的好处大于将人才让给 U_L , 故 U_F 以工资 $m\Delta c$ 雇佣创新人才, 成功实施人才圈定策略。

第三, $\hat{c} < 2/3$, $m > (2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$ 。此时 $\bar{w}_L > \bar{w}_F$, U_L 创新激励更强, 愿意为人才支付更高的工资, 最终 U_L 以工资 $(2 - 3\hat{c})^2/18$ 雇佣创新人才。

由上述分析可以得到命题 2。

命题 2: 当创新人才存在稀缺性时, 若雇佣人才使得 U_L 技术水平达到一定程度 ($c_L \leq 2/3$), U_F 有激励使用人才圈定策略阻碍 U_L 技术进步, 此时只有政府扶持力度达到更高的门槛 ($m > (2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$), U_L 才有创新激励, 这意味着 U_F 的人才圈定策略会提高政府扶持 U_L 的成本。

命题 1 和命题 2 表明在短期难以突破核心技术的前提下, U_L 自主创新可能会面临两方面的阻碍。一方面, U_L 的创新收益主要被下游零售商获得, 在自由市场中不能获得任何利润, 存在创新的货币外部性, 因而自主创新激励不足, 需要政府扶持; 另一方面, U_L 技术追赶一定程度时会抽取 U_F 的利润租金, 因此在创新人才存在稀缺性的情况下, U_F 会针对性地实施人才圈定策略从而提高政府扶持 U_L 的政策成本。

四、技术断供之后的自主创新激励与政府扶持

(一) 技术断供后的基准模型

本节考虑 U_F 对下游零售商 D_2 的技术断供对 U_L 自主创新激励以及政府扶持政策的影响。技术断供政策迫使 U_F 不得向 D_2 提供中间品, 因此 D_2 要么退出市场, 要么从 U_L 购买中间品进行生产, 其余情况与基准模型相同。具体地, 此时三阶段博弈的时序如下:

第一阶段: 给定人才的外部保留工资 w_0 和技术提升水平 $\hat{c}$, U_L 决定是否雇佣人才。

第二阶段: 政府从 U_L 处购买 m 单位中间品。 U_F 只给 D_1 提供销售合同 $(q_{F1}, T_{F1}(q_{F1}))$, 而 U_L 则分别向 D_1 和 D_2 提供私密的销售合同 $(q_{Lj}, T_{Lj}(q_{Lj}))$ 。 D_1 决定从何处制造商采购中间品, D_2 决

^① 为尽可能简化分析, 假定 w_0 无限趋近于零, 因而只要 $m > 0$, 就有 $\bar{w}_L > w_0$ 。此假设避免因为需要讨论 $\bar{w}_F$ 与 w_0 的大小关系进而需要对 $\hat{c}$ 做一些繁琐且对主要结论没有实质意义的讨论。

定接受 U_L 的合同或者退出市场, $j=1,2$ 。

第三阶段: D_j 将中间品转为最终品, 观察到另一家零售商的产出, 并制定最终品的价格。

同样采用逆向归纳法进行求解。在第三阶段, 若 D_2 退出下游市场, U_F 向 D_1 提供中间品, U_L 被排除在下游市场之外, D_1 制定垄断价格 $p^m = 1/2$, 行业利润为垄断利润 $\pi^m = 1/4$ 。若 D_2 留在市场, U_F 和 U_L 分别向 D_1 和 D_2 提供中间品, 后两者进行产量限制下伯特兰竞争, 此时会形成两个竞争的产业体系, F —体系和 L —体系, 其中 i —体系由上游制造商 U_i 提供中间品, 而 i —体系利润为古诺竞争利润, $i=F, L$ 。

在第二阶段, 若 $c_L > p^m = 1/2$, 则 D_2 退出市场, U_F 的利润 $\pi_F = 1/4 - (1 - c_L)^2/4$, U_L 的利润 $\pi_L = (c - c_L)m$ 。① 若 $c_L \leq 1/2$, 则 D_2 留在市场中, U_F 和 U_L 利润分别为 $\pi_F = (1 + c_L)^2/9 - (2 - c_L)^2/36$ 和 $\pi_L = (1 - 2c_L)^2/9 + (c - c_L)m$, 其中 $(1 + c_L)^2/9$ 和 $(1 - 2c_L)^2/9$ 是不对称成本下 U_F 和 U_L 的古诺竞争利润。由此可见, U_L 获得了 L —体系的全部利润, 但给定 U_L 并没有对 D_1 断供, U_F 只能获得 F —体系的部分利润, 因为它必须向 D_1 让渡其转向购买 U_L 的中间品而获得的利润 $(2 - c_L)^2/36$ 。②

回到第一阶段, 考虑 U_L 的雇佣人才决策。若雇佣人才可以使 U_L 技术水平提升至 $\hat{c} \leq 1/2$, 则 U_L 可以通过给 D_2 提供中间品而获得自生能力, 即无需政府支持, U_L 本身就有雇佣人才的激励。若雇佣人才只能使 U_L 技术水平提升至 $\hat{c} > 1/2$, 则与技术断供之前相同, 若没有政府支持, U_L 没有雇佣人才的激励。由此可以得到下面的命题 3。

命题 3: 技术断供后, D_2 只能从 U_L 采购中间品, 故 U_L 无需技术水平完全追赶上 U_F 就可能获得市场收益, 这缓解了 U_L 创新的货币外部性, 进而会提高其自主创新激励。具体地, 在技术断供后, 如果 U_L 技术水平达到 $c_L \leq 1/2$, 即便政府扶持政策退出, U_L 也能自生存活和发展。

命题 3 背后的经济学直觉是, 技术断供使得 U_L 和 D_2 被“捆绑”在一起, 进而缓解了 U_L 创新的货币外部性问题。 U_L 作为 U_F 的替代者, 只要其技术水平能够保证 D_2 不退出市场, 它就能依靠 D_2 在下游的市场需求获得自主创新激励。对政府而言, 若无人才稀缺性, 技术断供不仅降低了政府扶持政策的成本, 也明确了政策退出标准, 防止政策的滥用。

(二) 技术断供后的模型拓展: 人才争夺

和前文逻辑一致, U_L 的技术进步会挤压 U_F 的利润, 因此 U_F 有动力阻碍 U_L 的技术进步。本节假设 U_F 对 U_L 的创新阻碍体现在对稀缺创新人才的争夺上, 其他设定与上文相同。由于逆向归纳法求解前两步也与上文相同, 现在只需看第一阶段, 考察技术断供如何影响 U_F 和 U_L 愿意为雇佣稀缺人才支付的最高工资 $\bar{w}_F$ 和 $\bar{w}_L$ 以及它们对创新人才的雇佣情况。依据雇佣人才可能带来的技术提升, 分别考虑如下两种情况:

第一, $\hat{c} \geq 1/2$ 。此时, 即使 U_L 雇佣了创新人才而取得技术提升, 它也不能使 D_2 留在市场, 也就无法从下游市场获得利润, 进而有 $\bar{w}_L = 0$, 即依然存在由创新的货币外部性导致的自主创新激励不足问题, 具体分析逻辑与技术断供之前一致。但注意到, 对应于 $c_L < 1$, 则技术断供后 $\pi_F = 1/4 - (1 - c_L)^2/4$ 。故对 U_F 而言, 如果 U_L 雇佣人才而将成本降到 $\hat{c} < 1$, U_F 的租金就会受到压缩, 因而 $\bar{w}_F = (1 - \hat{c})^2/4$ 。再注意到 $(1 - c_L)^2/4 > (2 - 3c_L)^2/18$, 故给定技术提升水平, 与

① 若 D_1 转向本土制造商 U_L , 它能获得最大利润为 $\max_q \{P(q) - c_L\} q\} = (1 - c_L)^2/4$, 因此 U_F 的利润等于行业利润减去补偿给 D_1 的利润; 当 $c_L > 1$ 时, 补偿利润为 0, U_F 获得行业全部的垄断利润 $1/4$ 。

② 当 D_1 转向本土制造商 U_L 时, 它的被动信念是 D_2 仍然接受 U_L 的供货且采购数量为 $(1 - 2c_L)/3$, 因此 D_1 可以获得的最大化收益为 $\max_q \{P(q + (1 - 2c_L)/3) - c_L\} q\} = (2 - c_L)^2/36$ 。

断供前相比,此时 U_L 对 U_F 租金的压缩力度更大,而这也意味着 U_F 实施人才圈定的激励更强。同时由于效率效应, U_F 能够抽取的行业总租金从 $2/9$ 上升至 $1/4$,因此 U_F 实施人才圈定的能力也增强了。^① 故在技术断供后,政府如果仍希望提高 U_L 的技术水平,则需要承担更高的政策支持成本。

第二, $0 < \hat{c} < 1/2$ 。在技术断供后,只要 U_L 雇佣了创新人才就能将技术水平提高到使 D_2 能够在下游市场存活的程度, U_L 也就可以从下游市场获得利润。比较 U_F 和 U_L 雇佣人才前后利润之差可知,此时 $\bar{w}_F = 1/4 - (1 + \hat{c})^2/9 + (2 - \hat{c})^2/36$, $\bar{w}_L = (1 - 2\hat{c})^2/9 + (c - \hat{c})m$,进而当政府采购数量 $m \geq (5 + 4\hat{c} - 19\hat{c}^2)/36\Delta c$ 时, $\bar{w}_L \geq \bar{w}_F$ 。注意到 $0 < \hat{c} < 1/2$ 时 $(5 + 4\hat{c} - 19\hat{c}^2)/36\Delta c > 0$,故在这种情形下,若没有政府扶持, U_F 对创新人才的最高支付意愿高于 U_L ,进而必定会实施人才圈定策略阻碍 U_L 技术追赶。所以,若想激励 U_L 雇佣创新人才,政府仍需扶持 U_L ,且至少要从 U_L 采购 $(5 + 4\hat{c} - 19\hat{c}^2)/36\Delta c$ 单位中间品。注意到技术断供前政府扶持 U_L 赢得人才竞争的最低采购量为 $(2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$ 。由此,如果 $1/2 > \hat{c} > 0.130$,则 $(5 + 4\hat{c} - 19\hat{c}^2)/36\Delta c > (2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$,此时即使技术断供可能让 U_L 下游市场获得利润而增强自主创新激励,但由于 U_F 实施人才圈定的能力和激励增加得更多,政府的扶持力度反而需要增加。而如果 $\hat{c} \leq 0.130$,则 $(5 + 4\hat{c} - 19\hat{c}^2)/36\Delta c \leq (2 - 3\hat{c})^2/18\Delta c$,此时 U_L 与 U_F 的技术水平差距较小, U_L 能够从市场中获得利润大大增加了,故与技术断供前相比,政府可以降低对 U_L 的扶持力度。由此得到下面的命题 4。

命题 4: 技术断供后, U_F 实施人才圈定的激励和能力都提高了。为使 U_L 赢得稀缺人才,政府需要对 U_L 进行诸如政府采购等创新政策支持,而最低所需政策力度依赖于人才的作用($\hat{c}$)。如果人才作用很大($\hat{c} < 0.130$),则 U_L 获得人才不但能让 D_2 存活且能从中获利甚多,而与断供前相比,此时最低所需政策力度变小了。如果人才作用不是很大($\hat{c} \geq 0.130$),则 U_L 获得人才之后,要么依然无法使 D_2 存活并从下游市场获利($\hat{c} > 1/2$),要么即便可以使 D_2 存活,但从中获利小于 U_F 人才圈定能力的提高幅度,故与断供前相比,最低所需政策力度反而会增加。

结合命题 3 和命题 4,技术断供后 U_L 的自主创新激励依赖于人才的两个维度,一个是人才稀缺性,另一个则是人才能力,或人才对 U_L 技术水平提升的作用。人才稀缺性从根本上决定了 U_F 实施人才圈定策略的难易程度,而更高水平人才意味着政府采购政策的创新激励效果越好,进而更能缓解 U_L 创新的货币外部性(注意到本地厂商从政府采购中所获利润为 $(c - \hat{c})m$,而人才水平越高,意味着 $\hat{c}$ 越小)。相应地,技术断供后政府有两类人才政策可供选择。第一类政策是国内尽快自主培养大量可用人才来消除人才稀缺性,则由前面分析可知,自主培养人才能力不必追上 U_F ,只要保证被断供企业 D_2 能在市场存活,就可让 U_F 难以实施人才圈定策略,并让 U_L 在没有政府支持的情况下具备自生发展能力。第二类政策是从 U_F 处挖取稀缺的高能力人才,这当然会遭遇 U_F 的人才圈定策略反制,但根据本文命题 4 结论,对于能力特别强的稀缺人才而言,政府帮助国内企业争夺人才不但有利可图,而且与断供前相比,最低所需扶持成本反而下降。

现实中,政府选择哪类政策来提高 U_L 自主创新激励可能有更加复杂的考虑因素,但比较可行的是兼而有之。直观上看,第一类政策对于实现自主创新具有基础性作用,但取得成效通常需较长时间,因为很难在短期内培养出大量可用的高端人才,且随着 U_F 技术提升,能保证 D_2 留在市场中的可用人才能力也需不断提高。故从短期看,政府采取第二类政策,比如通过实施相当力度补

^① 若下游只有 D_1 , U_F 可抽取的是行业垄断利润;若下游有 D_1 和 D_2 两家零售商, U_F 可抽取的行业利润为古诺双寡头利润之和。效率效应意味着,市场竞争会导致租值耗散,进而古诺双寡头利润之和小于垄断利润,这里体现为 $2/9 < 1/4$ 。

贴以及政府采购等扶持政策而让 U_L 赢得稀缺人才也很重要。本文可为理解技术断供前后两类政策的效果差异提供一定洞见。技术断供前,第一类政策面临很大的实施难度,因为此时自主培养的人才能力必须追上 U_F 才能够保证 U_L 的自生能力。这在一定程度上解释了为何技术断供前我国自主培养的芯片制造产业人才数量非常稀少,因为这掉入了人才需求不足与人才培养不足的落后陷阱:因为国内培养的芯片人才无法满足市场竞争而难有出路,多数高等院校不愿意开设相关专业;但反过来,因为没有雄厚的人才培养基础和学术环境,国内培养的芯片人才难以满足与国际领先企业竞争的能力要求。但技术断供后,国内出现一个外国制造商不能介入的巨大潜在市场,由此,即便自主培养的芯片人才暂时还达不到国际前沿水平,他们也能有不错的发展前景,这就增强了高等院校开设芯片相关专业的积极性。更进一步,技术断供部分缓解了创新的货币外部性,进而为政府支持国内企业争取高端芯片人才提供了更大的政策空间,由此也会提高国内企业的自主创新激励。

五、稳健性讨论

本节讨论理论建模采取的几个主要假设,以检验理论分析和政策分析的稳健性。

(一) 纵向合约的私密性假设

本文一个容易引起争议的设定是上游制造商为下游制造商提供的是私密性的纵向合约。私密合约导致了上游制造商承诺难题,其结果是即使没有 U_L , U_F 也不能获得行业全部垄断利润。正因如此,对 D_2 的技术断供反而缓解了 U_F 的承诺问题,特别是当 U_L 与 U_F 初始成本差距较大时, U_F 在技术断供后利润上升,进而实施人才圈定的激励和能力都会增强。

纵向合约的私密性假设沿袭了 Rey & Tirole (2007) 的经典模型框架,但也有比较充分的现实依据,是符合当前芯片行业供应链现状的。一方面,在芯片制造行业,为了防止竞争对手获得自身产品性能等信息,芯片的销售、库存和客户等信息一般被视为商业秘密。作为佐证,2021 年 9 月 23 日,美国商务部以提高半导体产业链透明度为借口,施压台积电、三星等芯片制造公司向美国提交有关芯片销售和库存等信息,但这些信息仍不会对外界披露。另一方面,依据私密性的纵向合约设定,理论分析的结果也与华为技术断供对台积电的影响一致。技术断供后,台积电不但利润确实创下历史新高,并且加大了芯片人才的雇佣规模。

更进一步,本文的一些关键结论并不特别依赖于私密合约的模型设定。特别地,如果假设上游制造商给下游制造商提供的不是私密合约而是公开合约,则它就没有前述的承诺问题。如果上游市场只有 U_F 一家企业,它就可以给下游两家零售商都提供 $(Q^m/2, p^m Q^m/2)$ 的合约,从而获得行业全部垄断利润。如果上游市场还有本地制造商 U_L ,则为了防止 D_1 和 D_2 转向购买 U_L 的产品, U_F 给它们各自需要让渡 $\max_q \{ (P(q + Q^m/2) - c_L) q \}$ 的收益,而不是 $\max_q \{ (P(q + q_F^c) - c_L) q \}$,除了这种数量差异,其余分析与正文基本相同。由此可见,尽管采取合约私密性假设的确是导致技术断供后 U_F 人才圈定激励和能力增强的原因,但并不会影响 U_L 面临创新的货币外部性以及技术断供能够部分缓解创新的货币外部性等其他核心结论。

(二) U_F 和 U_L 成本参数设定假设

本文将 U_F 的边际成本设为常数,并标准化为 0。这既可简化模型分析,又能凸显 U_F 的人才圈定动机。而且假设 U_F 的边际成本 c_F 随雇佣人才而降低,并不会导致本文结论发生实质变化。此时 U_F 雇佣人才将有两方面动机:一个是成本降低动机,一个是人才圈定动机。技术断供前, $\pi_L = (c - c_L) m$ 保持不变,且与 c_F 无关,故 U_L 依然面临创新的货币外部性,而且 U_L 没有激励与 U_F 抢夺人才的基本结论保持不变。 π_F 的情形稍微复杂一些。对应于 $c_L > (2 + c_F)/3$,

$\pi_F = (1 - c_F)^2 / 4$, 此时即便 U_L 获得人才不会压缩 U_F 的租金, U_F 依然有雇佣人才来降低成本进而提高垄断利润的动机。对应于 $c_L < (2 + c_F) / 3$, 则 $\pi_F = 2(1 - c_F)^2 / 9 - (2 + c_F - 3c_L)^2 / 18$, 此时, 如果 U_L 获得人才就会压缩 U_F 的租金, 进而 U_F 雇佣人才就有了人才圈定和成本降低的双重动机。类似地, 技术断供后, 给定 U_F 的边际成本 c_F 会随着雇佣人才而降低, U_F 抢夺人才的最高支付意愿也随之增加了。

本文假设 U_F 与 U_L 初始成本差距较大, 由此可以简化对人才作用 $\hat{c}$ 的分析。不过, 在技术断供之前, U_F 与 U_L 初始成本差距的大小只会导致数值上的差别, 而不会影响分析的基本逻辑, 因为只要 U_L 仍然在技术上是落后的, 它就无法赢得下游市场, 就依然会面临创新的货币外部性问题。技术断供后, 如果考虑 U_F 与 U_L 初始成本差距大小, 则会产生更多的细分情形。直观上, 如果 U_F 与 U_L 的初始成本差距较小, 则当 U_F 对 D_2 进行技术断供时, 即使 U_L 不雇佣人才, D_2 也不会退出市场, 进而 U_L 也能从下游市场获利。既然 U_L 能否存活不依赖于 U_L 是否获得人才, 故与技术差距较大的情形相比, U_F 实施人才圈定的激励就减弱了。

比如说, 假设 $c_L = c \leq 1/2$, 此时即使 U_F 对 D_2 进行技术断供, D_2 也不会退出市场, 而是转从 U_L 购买中间品。对比两家厂商雇佣人才前后利润之差, 可得 $\bar{w}_F = (4 + c + \hat{c})(c - \hat{c}) / 12$ 和 $\bar{w}_L = 4(1 - c - \hat{c})(c - \hat{c}) / 9 + (c - \hat{c})m$ 。比较可知, 当 $m \geq (19(c + \hat{c}) - 4) / 36$ 时, $\bar{w}_L \geq \bar{w}_F$ 。因此, 若进一步有 $\hat{c} + c \leq 4/19$, 则无需政府扶持, U_L 对创新人才的出价就比 U_F 高。反之, 如果 $\hat{c} + c > 4/19$, 若想激励 U_L 雇佣创新人才, 政府就至少需要从 U_L 采购 $(19(c + \hat{c}) - 4) / 36$ 单位中间品。简言之, 如果 U_F 与 U_L 初始成本差距不大, 则在技术断供后, U_L 可能无需政府扶持就能获得自生能力。这反过来说明, 当初始技术差距较大时, 政府支持不能浅尝辄止, 而要有持续性, 因为只有将技术差距缩小到足够小时, 才能保证政府支持退出之后本地企业依然能够在与外国企业的竞争中存活下来。

六、结论与政策启示

本文在美国对华技术断供背景下, 通过引入政府扶持和人才争夺拓展了传统的“制造商—零售商”纵向市场结构模型, 进而考察了技术断供对本国企业自主创新激励的影响。理论分析表明, 技术断供前, 本地上游制造商进行自主创新面临两方面主要障碍: 一是创新的货币外部性。与现实相对应, 即便本地制造商取得了一定的技术提升, 短期内也无法扭转技术落后的地位。由此, 尽管本地制造商的技术提升可以通过压缩外国制造商的抽租能力而让下游企业获利, 其本身却无法通过赢得下游市场而从中获利。二是外国制造商的人才圈定。正因为本地制造商技术提升会压缩外国制造商从下游市场抽租的能力, 外国制造商有积极性实施人才圈定策略来阻止本地制造商获得关键人才。从上述两个角度, 可进一步理解技术断供的影响。一方面, 技术断供迫使被断供零售商只能从本地制造商购买中间品, 由此就缓解了本地制造商进行创新的货币外部性, 进而会增强本地制造商的自主创新激励。但另一方面, 技术断供可以缓解外国制造商为下游零售商提供私密合约所面临的承诺问题, 进而会提高其进行人才圈定的激励和能力。综合起来看, 在没有政府支持下, 技术断供是否有利于本地制造商的自主创新和技术提升, 并没有确定性的结果。

本文分析为理解创新政策的实施逻辑有一定的政策启示。第一, 需要以全面的眼光评估创新政策的实际效果。按照经济学的基本原理, 如果某种经济活动具有显著的正外部性, 则需要对其进行补贴以提高资源配置效率, 这也构成了研发补贴等创新政策的理论基础。但到具体实践中, 观察到受补贴企业并没有推出富有市场竞争力的产品, 许多人便由此判定补贴政策是失

败的,并应该停止。本文认为,为了让市场在资源配置中发挥决定性作用,政府的确应该对补贴政策采取审慎态度,但从本文分析可知,考虑到创新活动可能具有显著的货币外部性,仅从受补贴企业本身的财务表现或者短期的财务表现来判断补贴政策绩效却是不合适的。参照本文开始关于“909工程”的描述,根据华虹NEC一时的财务绩效不佳为由而对其“断补”就是一个值得深思并从中汲取教训的典型案例。创新的货币外部性意味着,即便受补贴企业本身没有盈利或者产品缺乏足够的竞争力,它也可能通过改变价格体系而让其他本土企业从中获益。所以,对于产业关联度高、上下游产业链深的行业,政府在对核心企业进行关键技术攻坚进行补贴时,不但要考虑其本身的财务表现以及对其他企业的知识溢出,尤其还要考虑创新活动所产生的货币外部性。

第二,需要以动态的观点评估创新补贴的政策效果。本文分析提供的另一个重要洞见是补贴政策不能“浅尝辄止”。在很多情况下,受补贴企业之所以财务表现不好,是因为与外国领先企业的初始技术差距太大。与上一点紧密相关,在受补贴初期,尽管企业技术进步的作用缩小了技术差距,但其结果可能只是产生了创新的货币外部性而让其他企业受益,而其本身却无法直接从中获利,进而财务绩效不佳。而由本文模型分析可知,即便在技术断供的情况下,只有当技术差距小于某个门槛值之后,本地制造商才能脱离政府支持而具备自主创新激励和自我发展能力。这意味着,给定国家财力总体有限,必须把握好如下一对政策矛盾:一是要慎重论证和选择真正的战略性新兴产业进行支持;二是对于已经重点支持的战略性新兴产业,则不能仅仅因为受支持企业一时的财务表现不佳而轻易“断补”,而是需要动态考察其在技术追赶方面的综合表现。

第三,需要重视政府采购等产出端创新政策的激励功能。对企业而言,创新在本质上也是一种投资活动,因而创新政策可以分为两大类:一种是旨在降低创新成本或者风险的投入端政策,比如研发补贴、研发加计扣除、人才优惠政策等;另一种则是旨在提高创新收益的产出端政策,比如强化知识产权保护、消除地方保护主义以及政府采购等。投入端政策的重要性和必要性自不待言,但在具体实践中,研发补贴政策经常受到诟病的一个原因是会诱发“骗补”、“虚假研发”等。与之相比,产出端政策则更加有利于消除诸如此类的“道德风险”问题。以本文考察的政府采购为例进行说明。给定政府以某个固定价格 c 采购 m 单位产品,则企业利润 $(c - \hat{c})m$ 是其实际成本 $\hat{c}$ 的减函数。注意到此时受支持企业获得了成本降低的所有好处,政府采购就构成了一种能够激励企业降成本的“强力合约”(high-powered contract)。更进一步,参考新能源领域的具体实践,政府采购价格还可以随时间阶梯式下降,进而“迫使”企业持续不断地降成本,因为只有生产成本的降低步伐能够跟上采购成本的降低步伐,受支持企业才能在政府采购政策梯次退出后存活下来。

最后,简单讨论一下本文分析的可能拓展方向。首先,本文假设下游只有两个零售商,但这很容易拓展 n 个零售商的一般情形。直观上, n 越大,则在私密合约设定下,外国制造商所面临的承诺问题越严重,由此会减弱其在技术断供情形下进行人才圈定的能力和激励。其次,限于篇幅,本文仅仅讨论了本地制造商技术差距很大的情况($c > 1$),如前所述,一个技术性的拓展是考虑不同技术差距下的技术断供影响。最后或许也最为重要的拓展方向是考虑国家之间的政策博弈。在本文模型中,将技术断供看成一个外生冲击,但很显然,这是美国为维持其全球霸权而对中国所采取的内生选择。注意到美国在实施技术断供后又重新允许高通向华为提供4G芯片,一个非常现实而有趣的问题是探讨技术断供的不确定性对国内制造商创新激励的影响。

参考文献

- 安同良、千慧雄,2021:《中国企业 R&D 补贴策略: 补贴门槛、最优规模与模式选择》,《经济研究》第 1 期。
- 陈后斐、刘志彪,2014:《生产性服务进口对我国制造业技术进步的实证分析》,《数量经济技术经济研究》第 3 期。
- 付明卫、叶静怡、孟侯希、雷震,2015:《国产化率保护对自主创新的影响——来自中国风电制造业的证据》,《经济研究》第 2 期。
- 寇宗来,2009:《技术差距、后发陷阱和创新激励——一个纵向差异模型》,《经济学(季刊)》第 2 期。
- 拉丰、梯若尔,2014:《政府采购与规制中的激励理论》,王永钦、石磊,译,上海三联书店,上海人民出版社。
- 李杰、李捷瑜、黄先海,2011:《海外市场需求与跨国垂直并购——基于低端下游企业的视角》,《经济研究》第 5 期。
- 潘士远、朱丹丹、何怡瑶,2019:《美国减税之中国应对研究: 基于人才流失的视角》,《经济研究》第 10 期。
- 王红领、李稻葵、冯俊新,2006:《FDI 与自主研发: 基于行业数据的经验研究》,《经济研究》第 2 期。
- 王然、燕波、邓伟根,2010:《FDI 对我国工业自主创新能力的影 响及机制——基于产业关联的视角》,《中国工业经济》第 11 期。
- 杨国超、芮萌,2020:《高新技术企业税收减免政策的激励效应与迎合效应》,《经济研究》第 9 期。
- 叶祥松、刘敬,2020:《政府支持与市场化程度对制造业科技进步的影响》,《经济研究》第 5 期。
- 张杰,2021:《中国政府创新政策的混合激励效应研究》,《经济研究》第 8 期。
- 张杰、陈志远、吴书凤、孙文浩,2020:《对外技术引进与中国本土企业自主创新》,《经济研究》第 7 期。
- 赵玻、陈阿兴、岳中刚,2009:《瓶颈要素视角的市场圈定理论研究评述》,《经济学动态》第 9 期。
- 郑江淮、荆晶,2021:《技术差距与中国工业技术进步方向的变迁》,《经济研究》第 7 期。
- 诸竹君、黄先海、王毅,2020:《外资进入与中国式创新双低困境破解》,《经济研究》第 5 期。
- Acemoglu, D., and Tahbaz-Salehi, A., 2020, “Firms, Failures, and Fluctuations: the Macroeconomics of Supply Chain Disruptions”, *National Bureau of Economic Research*, No. w27565.
- Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., and Howitt, P., 2005, “Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship”, *Quarterly Journal of Economics*, 120(2) , 701—728.
- Alessandria, G. A., Khan, S. Y., Khederlarian, A., Mix, C. B., and Ruhl, K. J., 2023, “The Aggregate Effects of Global and Local Supply Chain Disruptions: 2020 – 2022”, *National Bureau of Economic Research*, No. w30849.
- Burguet, R., and Sákovic, J., 2017, “Competitive Foreclosure”, *RAND Journal of Economics*, 48(4) , 906—926.
- Cunningham, C., Ederer, F., and Ma, S., 2021, “Killer Acquisitions”, *Journal of Political Economy*, 129(3) , 649—702.
- Elliott, M., and Golub, B., 2022, “Networks and Economic Fragility”, *Annual Review of Economics*, 14(1) , 665—696.
- Gilbert, R., and Newbery, D., 1982, “Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly”, *American Economic Review*, 72(3) , 514—526.
- Han, P., Jiang, W., and Mei, D., 2020, “Mapping US-China Technology Decoupling, Innovation, and Firm Performance”, *Columbia Business School Research Paper*.
- Newman, C., Rand, J., and Talbot, T., and Tarp, F., 2015, “Technology Transfers, Foreign Investment and Productivity Spillovers”, *European Economic Review*, 76, 168—187.
- Rey, P., and Tirole, J., 2007, “A Primer on Foreclosure”, *Handbook of Industrial Organization*, 3, 2145—2220.
- Smarzynska, B. K., 2004, “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers Through Backward Linkages”, *American Economic Review*, 94(3) , 605—627.
- Tirole, J., 1988, *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.

Technology Blockade and Indigenous Innovation Incentives: A Vertical Structure Perspective

KOU Zonglai and SUN Rui

(China Center for Economic Studies, Fudan University)

Summary: Since the beginning of the trade friction between China and the United States in 2018, the United States has imposed technology blockade on several Chinese companies in core areas such as chips, advanced materials and equipment, systems, and specialized software. This paper explores the impact of the technology blockade, using the case of Huawei's chip cut off, on the incentive for indigenous innovation within the context of a manufacturer-retailer vertical structure. Our analysis shows that prior to the technology blockade, the lack of motivation for indigenous innovation among underdeveloped local upstream manufacturers was caused by the pecuniary externality of innovation. This externality occurs when a local manufacturer makes efforts to catch up technologically beneficial retailers by reducing the foreign manufacturer's rent-extracting ability, but the local manufacturer cannot reap the profits from winning downstream markets. The technology blockade partially internalizes this externality by forcing the blockaded retailer to purchase intermediate products from the local manufacturer. However, the technology blockade also raises the foreign manufacturer's incentives and ability to implement a talent foreclosure strategy to prevent the local manufacturer from catching up. To address this challenge, the paper recommends providing local manufacturers with substantial and sustained innovation policy support in the form of government procurement.

We build a vertical structure in which a local upstream manufacturer and a foreign upstream manufacturer compete for the downstream retailers through secret contracts. The local manufacturer is assumed to fall behind the foreign manufacturer technologically and cannot quickly catch up. The government is also capable of encouraging local manufacturer's innovation through procurement. In the first stage, if talents are not scarce, the local manufacturer decides whether to hire them. If talents are scarce, the local manufacturer and the foreign manufacturer offer salaries simultaneously, and talents decide where to work. In the second stage, the government buys the intermediate goods from the local manufacturer. Before the technology blockade, both manufacturers offer secret contracts to the retailers simultaneously, but after the technology blockade, the foreign manufacturer is prevented from supplying the intermediate goods to one retailer. In the third stage, the downstream retailers engage in Bertrand competition under capacity constraints.

Our analysis first considers the market dynamics before the technology blockade. With its technological superiority, the foreign manufacturer can provide intermediate goods to the retailers at lower fees, excluding the local manufacturer from the market. Moreover, the foreign manufacturer has an incentive to implement a talent foreclosure strategy to prevent the local manufacturer from catching up and compressing its profit rents. Next, we examine the impact of the technology blockade. The results show that while the pecuniary externality of innovation for the local manufacturer is partially internalized, leading to increased incentives to innovate, the technology blockade also alleviates the foreign manufacturer's commitment problems and raises its incentives and ability to implement a talent foreclosure strategy. The final outcome depends on the amount of government procurement and the talents' ability to improve the local manufacturer's technology.

This paper sheds light on why the "chip-making boom" failed in the 1990s and illustrates the market incentive effects and talent foreclosure strategy brought on by the technology blockade. It provides a theoretical basis for implementing relevant policies after the technology blockade and underscores the importance of providing local manufacturers with considerable and sustained innovation policy support in the form of government procurement. Only by reducing the technological gap between local and foreign manufacturers can local manufacturers and blockaded downstream retailers compete effectively in the market.

Keywords: Technology Blockade; Indigenous Innovation; Pecuniary Externality; Innovation Policy

JEL Classification: D43, L13, O31

(责任编辑: 昱 池) (校对: 王红梅)